

Ideální plyn

≡ soubor bodových ninteragujících částic

→ dobře modeluje vřelý horký plyn

- zanedbatelné objem molekul
- mimo vzájemných srážek spolu neinteragují

⇒ je **dokonalé stlačitelný**

- nemá vnitřní brzdění

⇒ neexistují v něm fázové přechody

Stavové rovnice IP

termická

$$pV = nRT$$

kalorická

$$U = c n R T$$

c... závisí na počtu stupňů volnosti

$$c = \frac{3}{2} \dots \text{jednoatomový}$$

$$c = \frac{5}{2} \dots \text{dvátoatomový}$$

Tepelné kapacity IP

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = c n R \rightarrow C_V = c R$$

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{1}{V} \frac{nR}{P} = \frac{1}{T}$$

$$\kappa_T = - \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{V} \frac{nRT}{P^2} = \frac{1}{P}$$

$$C_V - C_P = T V \frac{\alpha^2}{\kappa_T} = \frac{pV}{T} = c n R \quad \text{Mayerův vztah}$$

Entropie IP

$$S(U, V, N) = N k_B \log \left[\left(\frac{U}{U_0} \right)^c \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N_0}{N} \right)^{c+1} \right] + N s_0$$

Stavové rovnice

≡ závislosti intenzivních parametrů na nechtěných

extenzivních parametrech

→ obecná diferenciál entropie $dS = \frac{1}{T} dU - \sum_j \frac{y_j}{T} dx_j$

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{x_i} \quad - \frac{y_j}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial x_j} \right)_{U, x_i}$$

↳ v entropické reprezentaci

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{x_i} \quad y_j = \left(\frac{\partial U}{\partial x_j} \right)_{S, x_i}$$

↳ v energetické reprezentaci

→ stavové rovnice lze přímo získat z fundamentální rovnice, která tak obsahuje všechny informace o systému

- ale fundamentální rovnici odvozujeme ze stavových rovnic, které získáme z experimentu

van der Waalsova

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2}$$

Redlich-Kwong

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{\sqrt{T} v(v+b)}$$

Carnotův cyklus

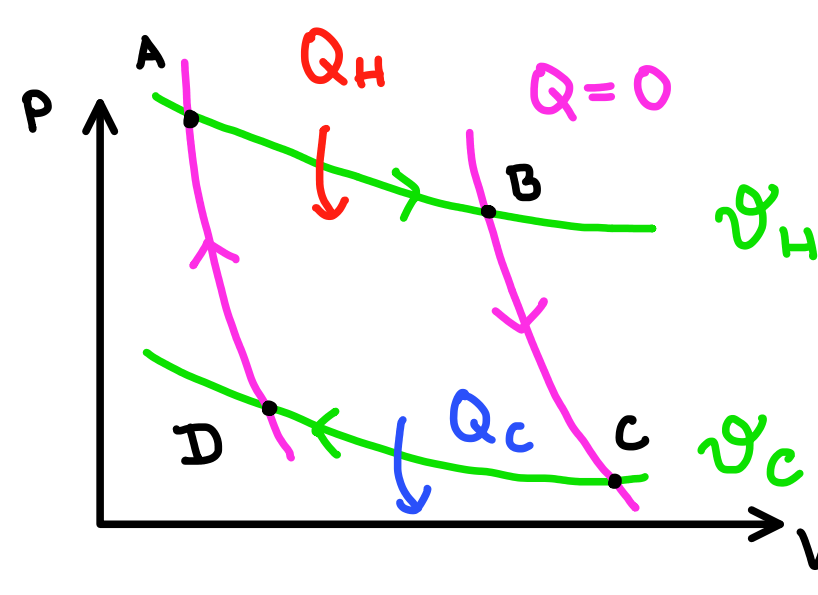
→ **Carnotův teorém**:

Vrátný stroj je ve všech strojích pracujících mezi dvěma lázněmi ten nejúčinnější.

Carnotův cyklus

≡ realizace vrátného stroje mezi dvěma lázněmi

→ probíhá po vratné křivkách trojtypu

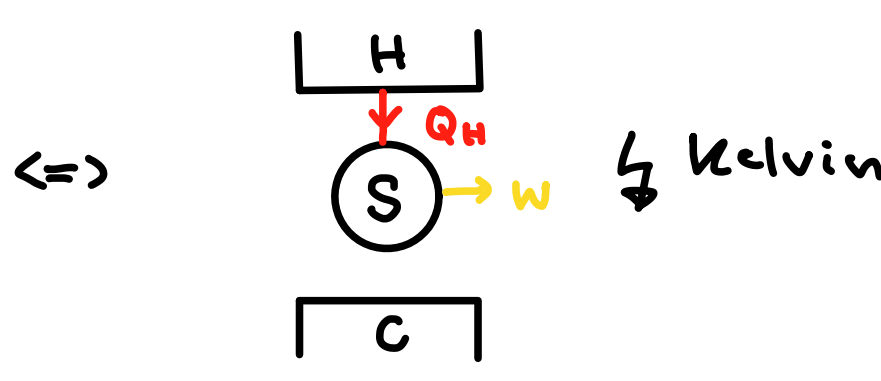
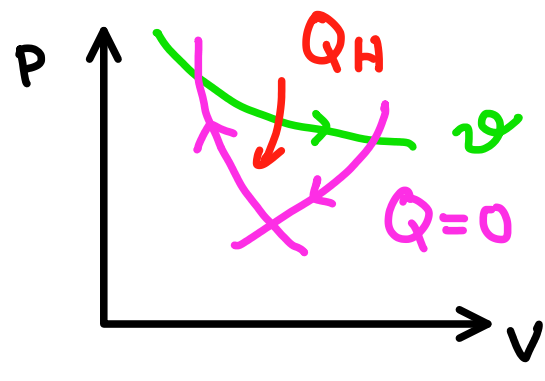


→ vrátný cyklus mezi dvěma lázněmi je nutně Carnotův

- výměna tepla musí probíhat po izotermě, jinak by nebyl vrátný
- proces spojující izotermu je nutně adiabatou, aby $Q=0$

→ existuje (alespoň teoreticky)

- izotermu se nechce hýbat, protože $\mathcal{V}$ je stavová veličina $\Rightarrow$ každým bodem prochází právě jedna
- adiabaty jsou také unikátní



- shodou izotermu a adiabaty (shod do budoucnosti)

$$\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_S}{\left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_T} = \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_T}{\left(\frac{\partial v}{\partial p} \right)_S} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_V}{\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial v} \right)_P} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial v} \right)_P \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P}{\left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_V \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P}{\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V} = \frac{C_P}{C_V} > 1$$

→ ale není to záležitost, důležitější jsou předchozí dva body

$$+ \text{úvaha} \quad - \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_{ad} > - \left(\frac{\partial p}{\partial v} \right)_{\mathcal{V}} \quad V \uparrow \Rightarrow p \downarrow$$

- na adiabatě navíc plyn chladne $\mathcal{V} \downarrow \Rightarrow p \downarrow$